

Вариант 22

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 45)e^{x-44}$ на отрезке $[43; 45]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 58 \cos x + 29\sqrt{3}x - \frac{29\sqrt{3}\pi}{3} + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 29 + \frac{19\pi}{4} - 19x - 19\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 79 \cos x - 81x + 53$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 31x - 28 \sin x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 38 \cos x + 41x + 33$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 71 \sin x - 73x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 39 \cos x + \frac{123}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - \frac{48}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \cos x - \frac{78}{\pi}x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x + \frac{48}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \operatorname{tg} x - 15x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 53 \operatorname{tg} x - 53x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 35x - 35 \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 55x - 55 \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 42 \operatorname{tg} x - 84x + 21\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 62x - 31 \operatorname{tg} x - 15,5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 68)e^{x-68}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (70 - x)e^{x+70}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (60 - x)e^{60-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 69)e^{69-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 15)^{12}$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 13)^{10} - 10x$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11 \ln(x + 13) - 3$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \ln(x + 8) - 10x - 18$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(11x) + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(16x) - 16x + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 13x + 7 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^{x-27}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{x+7}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 18x + 18)e^{16-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 16)^2 e^{x-10}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{x-15}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 e^{16-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 e^{24-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{2-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 14$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 14$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 19$ на отрезке $[-5; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 11$ на отрезке $[-9; -3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 72$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 3$ на отрезке $[-7; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 10$ на отрезке $[0; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 40x - 9$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 - 90x + 5$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 45x - 14$ на отрезке $[3; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 20x - 7$ на отрезке $[0; 7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 82$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 57$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 8]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 90$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-7; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 3$ на отрезке $[0; 425]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 7$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 12$ на отрезке $[0; 14]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 51]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 17$ на отрезке $[0; 3; 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 8$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 12$ на отрезке $[2; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 5x + 4$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 22$ на отрезке $[18; 25; 34]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 21x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[10; 25; 19; 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 7$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 7$ на отрезке $[572; 576]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 81}{x}$ на отрезке $[-20; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{1}{x} + x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{169}{x} + x + 19$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{162}{x} + 9$ на отрезке $[0, 5; 14]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{576}{x} + 13$ на отрезке $[-35; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (24 - x)e^{25-x}$ на отрезке $[19; 30]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (30 - x)e^{x-29}$ на отрезке $[24; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 14)e^{15-x}$ на отрезке $[9; 26]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{x-17}$ на отрезке $[14; 24]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 26x - 26)e^{x+15}$ на отрезке $[-37; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 37x - 37)e^{-37-x}$ на отрезке $[-41; -34]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 38x - 38)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 14)^2 e^{x-14}$ на отрезке $[13; 17]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 16)^2 e^{x-14}$ на отрезке $[1; 15]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 43)^2 e^{-43-x}$ на отрезке $[-45; -42]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 34)^2 e^{-32-x}$ на отрезке $[-33; -31]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 8)^3 + 4$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^3 - 3x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 5)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6\ln(x + 9) - 6x + 4$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 24x + 45\ln x + 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 21x + 30\ln x + 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4\operatorname{tg} x + 2\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\cos x - 8x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - 16x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sqrt{2}\sin x - 20x + 5\pi + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 24\sqrt{3}\pi + 72\sqrt{3}x - 144\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-32 - 14x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 44}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 8}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-96 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-120 - 22x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 50) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 2x + 10) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6(215 - 2x - x^2) - 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-127 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2 + 28x + 208}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2 - 10x + 26}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-46 - 14x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2(x - 7) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2(x - 4) - 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 5)$ на отрезке $[8; 15]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x - 8) + 10$ на отрезке $[-9; 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 13e^x - 2$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-10; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 4$ на отрезке $[-7; -1]$.